



PROYECTO INTEGRADOR III

Ingeniería de Sistemas e Informática

2026-20

PROYECTO SEMILLA

Pre-trabajo de grado

MSc. Lenin Javier Serrano Gil

lenin.serrano@upb.edu.co

Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Bucaramanga

16 de julio de 2026

Índice

1	CARTA DESCRIPTIVA	5
1.1	Capacidades Humanas y Competencias previas	5
1.2	Concepción del curso por Capacidades Humanas y Competencia	5
1.2.1	Descripción del curso	5
1.2.2	Propósitos de formación del curso	5
1.3	Competencias del curso	6
1.4	Experiencias de aprendizaje y/o Contenidos	6
1.4.1	El proyecto integrador III	6
1.4.2	Planificación del proyecto	7
1.4.3	Análisis de requerimientos y diseño de solución	8
1.4.4	Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador	9
1.4.5	Análisis de los resultados del Proyecto Integrador	10
1.4.6	Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador	10
1.5	Metodología del curso	11
1.5.1	Definición del problema y declaración de alcance del Proyecto	11
1.5.2	Análisis de requerimientos del Producto y planificación para la ejecución del Proyecto	11
1.5.3	Diseño y desarrollo del producto	12
1.5.4	Análisis de resultados del Proyecto y el Producto	12
1.5.5	Divulgación de los resultados del Proyecto y el Producto	12
1.5.6	Cierre del curso	12
1.6	Asignaturas del plan de estudios requeridas	12
2	Desarrollo del trabajo académico	14
2.1	Semana 1: Definición del Proyecto Integrador III	14
2.1.1	Actividades de aprendizaje	14
2.2	Semanas 2: Declaración del alcance del Proyecto Integrador III	14
2.2.1	Actividades de aprendizaje	14
2.2.2	Entregables y/o evaluación	14
2.3	Semana 3: Planificación del Proyecto Integrador III	14
2.3.1	Actividades de aprendizaje	14
2.3.2	Entregables y/o evaluación	15
2.4	Semanas 4-7: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador III	15
2.4.1	Actividades de aprendizaje	15
2.4.2	Entregables y/o evaluación	15
2.5	Semana 8: Análisis de resultados del Proyecto Integrador III	15
2.5.1	Actividades de aprendizaje	15
2.5.2	Entregables y/o evaluación	15
2.6	Semanas 9-10: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador III	15
2.6.1	Actividades de aprendizaje	15
2.6.2	Entregables y/o evaluación	16
2.7	Semana 11: Análisis de resultados del Proyecto Integrador III	16
2.7.1	Actividades de aprendizaje	16
2.7.2	Entregables y/o evaluación	16
2.8	Semanas 12-13: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador III	16
2.8.1	Actividades de aprendizaje	16
2.8.2	Entregables y/o evaluación	16
2.9	Semana 14: Análisis de resultados del Proyecto Integrador III	16
2.9.1	Actividades de aprendizaje	16
2.9.2	Entregables y/o evaluación	17
2.10	Semana 15: Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador (Pre-sustentación)	17
2.10.1	Actividades de aprendizaje	17
2.10.2	Entregables y/o evaluación	17
2.11	Semana 16: Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador (Sustentación)	17
2.11.1	Actividades de aprendizaje	17
2.11.2	Entregables y/o evaluación	17
2.12	Semana 17: Cierre del curso y evaluación final	18

2.12.1	Actividades de aprendizaje	18
3	Régimen de calificaciones	18
4	Grupos de trabajo	18
5	Consideraciones	18

Índice de Tablas

1	Revisión y versiones	4
2	Control de Cambios	4
3	Identificación del Curso	5

REVISIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

Revisión y versiones

En el Tabla 1 se presenta la información de la revisión y versiones del documento.

Fecha	Versión aprobada	Cargo	Nombres y apellidos
16 de julio de 2026	1.26.10	Autor	Lenin Javier Serrano Gil

Tabla 1: Revisión y versiones

Control de Cambios

En el Tabla 2 se presenta el control de cambios del documento.

Fecha	Versión	Descripción del cambio	Autor
16 de julio de 2026	1.26.10	Aprobado	Facultad de ingeniería de sistemas e informática

Tabla 2: Control de Cambios

CARTA DESCRIPTIVA

Se presenta la carta descriptiva del curso en el Tabla 3.

Aspecto	Descripción
Nombre del curso	Proyecto Integrador III
Clasificación CINE	Tecnologías de la Información y la Comunicación. TIC 613 - Desarrollo y análisis de software y aplicaciones.
Núcleo Básico de Conocimiento (NBC)	Ingeniería Arquitectura Urbanismo y Afines. 8827 - Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
Nombre del programa que diseña el curso	BCSI - Ing. Sistemas e informática.
Programas que pueden tomar el curso	BCSI - Ing. Sistemas e informática.
Nivel de formación	Pregrado.
Ciclo de Formación al que pertenece el curso	Ciclo Profesional.
Número de créditos del curso	2 créditos. Un crédito equivale a 48 horas (h) de trabajo del estudiante (decreto 1330 del 2019).
Modo de Calificación	Cuantitativa de 0.0 a 5.0.
Número de horas dedicadas por el estudiante	Con acompañamiento directo del profesor: Teórico: 16 (h). Práctico: 32 (h). De trabajo independiente: 48 (h).
Modalidad(es) en las que se ofrece el curso	100 % Presencial.

Tabla 3: Identificación del Curso

1.1 Capacidades Humanas y Competencias previas

- **Pensamiento Crítico:** Desarrolla proyectos de innovación con el fin de resolver problemas con base en situaciones reales, sociales u organizacionales que conlleven a la integración de habilidades en el uso de las redes de datos, la gestión y administración de bases de datos.
- **Pensamiento Sistémico:** Propone soluciones de acuerdo con los requisitos que obtiene de la situación planteada para formular un plan de trabajo.
- **Autonomía:** Propone soluciones eficaces a los problemas humanos, actuando de manera sistémica como profesional, articulándose a equipos de trabajo.

1.2 Concepción del curso por Capacidades Humanas y Competencia

1.2.1 Descripción del curso

Este curso es definido dentro de la propuesta de desarrollo de la estrategia metodológica y pedagógica para el desarrollo de las competencias en habilidades blandas, como habilidades propias de la disciplina en la solución de problemas que requieran apropiación y generación de innovación en tecnología de información, soportados con temáticas de los diferentes cursos de la carrera, los cuales son definidos como co-requisitos de este curso; así mismo tomando los conocimientos y prácticas adquiridos en el curso de Metodología de investigación aplicada, Gerencia de proyectos tecnológicos y Proyecto integrador 2, conllevando a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para la generación de ideas de proyectos, propuestas de proyectos (anteproyectos), el desarrollo y gestión de los mismos.

1.2.2 Propósitos de formación del curso

Desarrollar proyectos de innovación con el fin de resolver problemas con base en situaciones reales, que conlleven al desarrollo de una aplicación, en el cual se garantice el aseguramiento de la infraestructura tecnológica en la cual se soporta dicho sistema; así mismo, tendrá en cuenta la aplicación de técnicas de gerencia de proyectos. El curso se apoya en la metodología de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos, mediante ejercicios de indagación, pensamiento crítico y aprendizaje continuo, gestión del tiempo y recursos, expresión oral y escrita, logrando resolver problemas de investigación aplicada en contextos tecnológicos multidisciplinares y multiculturales.

1.3 Competencias del curso

1. **Investigación e Innovación:** Implementa los resultados de la investigación en nuevas aplicaciones tecnológicas y sociales con el objetivo de transferir el conocimiento al entorno para que sea debidamente apropiado.
 - 1.1 *Criterio competencia:* Materializo el conocimiento en nuevas aplicaciones (teorías, modelos, metodologías, prototipos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, registros de software, procesos técnicos y tecnológicos, empresas) con recursividad y concordancia con las capacidades del contexto.
 - 1.2 *Criterio competencia:* Diseño y desarrollo, de forma detallada, la nueva aplicación con base en las plataformas técnicas y tecnológicas disponibles y los avances del conocimiento.
2. **Ingeniería de software:** Propone y ejecuta proyectos de desarrollo de software en todas sus etapas del ciclo de vida para la solución de problemas organizacionales, científicos y sociales, desde los roles operativos, tácticos y estratégicos considerando la aplicación y/o formulación de criterios de viabilidad, calidad, seguridad y buenas prácticas.
 - 2.1 *Criterio competencia:* Planteo soluciones a problemas organizacionales, científico y sociales, cumpliendo las etapas del ciclo de vida del software.
 - 2.2 *Criterio competencia:* Diseño soluciones computacionales con criterios de viabilidad, calidad, seguridad y buenas prácticas, que respondan a requerimientos funcionales y no funcionales.
 - 2.3 *Criterio competencia:* Desarrollo proyectos de software, aplicando metodologías, enfoques y herramientas de productividad.
 - 2.4 *Criterio competencia:* Analizo los recursos informáticos requeridos en un proyecto de desarrollo de software.
3. **Infraestructura tecnológica:** Planifica e implementa infraestructuras tecnológicas considerando niveles aceptables de seguridad, disponibilidad y eficiencia, que incluya el análisis del funcionamiento de protocolos y servicios de red para la gestión de las redes de datos acordes con las necesidades de las organizaciones.
 - 3.1 *Criterio competencia:* Aplico lineamientos del modelo OSI y la arquitectura TCP/IP en el diseño la infraestructura de redes de datos de una organización y los servicios asociados.
 - 3.2 *Criterio competencia:* Implemento infraestructuras de redes de datos, de acuerdo con los protocolos de comunicación apropiados a partir de las necesidades de la organización.
 - 3.3 *Criterio competencia:* Gestiono redes de datos contemplando aspectos como: configuración, fallas, seguridad, rendimiento y auditoría.
4. **Seguridad de la información:** Aplica técnicas relacionadas con el aseguramiento de los activos de información de una organización, para gestionar los riesgos de estos a partir del estudio de modelos y estándares aplicados a la seguridad informática contemplando niveles aceptables de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
 - 4.1 *Criterio competencia:* Empleo técnicas relativas al aseguramiento de la información que cumplan los criterios básicos de la seguridad informática para la protección de los activos de información.
 - 4.2 *Criterio competencia:* Utilizo los modelos y estándares para la gestión de incidentes en seguridad informática que conlleven a la mitigación de los riesgos asociados a los activos de información.
5. **Creatividad e innovación:** Apropia estrategias de indagación que permitan el desarrollo del pensamiento creativo, para la resolución de tareas, problemas de manera innovadora a partir de la utilización estratégica de las TIC.
 - 5.1 *Criterio competencia:* Indago diversas fuentes de información que permitan la generación de ideas a partir de la utilización de TIC.
 - 5.2 *Criterio competencia:* Empleo diversas TIC en la exploración de temas o inquietudes de investigación.

1.4 Experiencias de aprendizaje y/o Contenidos

1.4.1 El proyecto integrador III

Conceptualización. Planificación. Metodología. Herramientas tecnológicas que apoyan en el desarrollo de los proyectos y trabajo colaborativo.

Criterio competencia 1.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 5.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Taller.
- **Ponderación:** 2.

1.4.2 Planificación del proyecto

Descripción y delimitación de la situación problemática; la pregunta de investigación. Revisión bibliográfica. Objetivos, actividades, entregables. Justificación. Metodología. Planificación del proyecto: cronograma y presupuesto. Seguimiento y control del proyecto. Herramientas tecnológicas que apoyan la planificación, seguimiento y control del proyecto.

Criterio competencia 1.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 4.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 5.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 3.

1.4.3 Análisis de requerimientos y diseño de solución

Especificación de requerimientos. Análisis de los datos requeridos para el proyecto. Diseño arquitectónico del sistema. Diseño del modelo de la infraestructura. Diseño de interfaces. Diseño del almacenamiento de los datos. Diseño de casos de prueba.

Criterio competencia 1.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 4.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

1.4.4 Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador

Implementación de la infraestructura tecnológica. Implementación de la base de datos. Desarrollo del sistema. Herramientas tecnológicas que apoyan el desarrollo del proyecto.

Criterio competencia 1.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.3

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.4

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 4.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

1.4.5 Análisis de los resultados del Proyecto Integrador

Calidad del producto, métricas de evaluación, validación del producto, gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión del alcance, estimación del impacto y retrospectiva.

Criterio competencia 1.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.3

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

1.4.6 Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador

Acta de entrega del proyecto, presentación oral, póster, informes, bitácoras, ensayos, artículos, videos y recursos multimedia. Jornada de socialización de proyectos integradores y/o aula.

Criterio competencia 2.3

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

1.5 Metodología del curso

El curso implementa la Metodología de **aprendizaje basado en problemas (ABP)** y **aprendizaje basado en proyectos (ABPy)**. ABP implica que cada uno de los estudiantes emprenda un estudio independiente y auto-dirigido que no se trate simplemente de resolver problemas, sino de utilizar los problemas para mejorar sus conocimientos y la comprensión del contexto [1]. Por otra parte, ABPy hace hincapié en el aprendizaje mediante la participación en proyectos en contextos del mundo real que pueden estar relacionados con diferentes dominios y áreas del conocimiento. Este método promueve a los estudiantes a construir conocimiento trabajando colaborativamente para resolver problemas auténticos y crear productos tangibles y de valor [2].

Al combinar el enfoque de ABP en la resolución de problemas y ABPy en la creación de productos tangibles, los estudiantes pueden integrar y aplicar sus conocimientos. Esta estrategia dual permite a los estudiantes profundizar la comprensión de los conceptos teóricos y al mismo tiempo, aplicarlos en contextos prácticos del mundo real [2]. Además, ABP y ABPy promueven el desarrollo de habilidades blandas, como el pensamiento crítico, pensamiento sistémico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, que son esenciales para el éxito en la vida profesional y personal [3].

Basado en lo anterior, se desarrolla la metodología del curso en cinco (5) etapas, que se exponen a continuación.

1.5.1 Definición del problema y declaración de alcance del Proyecto

En esta etapa, el estudiante concentra sus esfuerzos en desarrollar un artefacto que incluye la descripción y delimitación de la situación problemática. Esto identifica y describe el problema que el proyecto busca resolver, proporcionando un contexto y una definición clara del problema planteado. Además, debe incluir la pregunta problema, que está orientada a la creación de un producto. El estudiante también realiza un proceso de búsqueda y revisión de la literatura relacionada con el problema. Esta revisión debería incluir investigaciones previas, teorías relevantes y cualquier otro trabajo que pueda informar o influir en el proyecto. El artefacto debe incluir también el objetivo general y los objetivos específicos, que deben ser claros, medibles y alcanzables. Estos objetivos deben responder a las preguntas: ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? y ¿para qué se va a hacer?

Con respecto a la justificación, aunque esta se deriva de la definición del problema, es importante incluir la relevancia del problema, los beneficios potenciales de resolverlo y la contribución del proyecto. Además, el artefacto debe describir la metodología para el desarrollo del producto. Esto puede incluir las técnicas de recopilación de datos, los métodos de análisis y cualquier otra estrategia que se utilizará en el desarrollo del producto. Las actividades que se enumeran son las tareas que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto. Es importante que cada actividad esté vinculada a un objetivo específico. De lo anterior se definen los entregables, o productos tangibles, que resultarán del proyecto.

Por ejemplo, un informe de investigación, un prototipo de software, modelos, código fuente, diseño y aplicación de pruebas, entre otros. Los entregables deben contemplar el producto y el proyecto. Por último, se debe agregar un cronograma y el presupuesto general. Este último debería describir los costos asociados con la realización del proyecto e incluir costos de personal, costos de recursos, los costos de infraestructura y los costos todos los elementos, recursos o procesos que se consideren relevantes para la consecución de los objetivos trazados.

1.5.2 Análisis de requerimientos del Producto y planificación para la ejecución del Proyecto

El análisis de requerimientos y la planificación son las fases tempranas para el desarrollo de proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto, estas fases pueden variar en su enfoque y duración. Además, pueden ser iterativas y repetitivas, lo que significa que se pueden revisar y ajustar a medida que se obtiene más información y se comprende mejor el problema. En esta etapa se realiza el análisis de requerimientos, que implica, la identificación, elicitación, priorización, estimación y documentación de las necesidades y expectativas del cliente. Los requerimientos pueden ser funcionales (lo que el sistema debe hacer) y no funcionales (cómo debe funcionar el sistema). El proceso de especificación de requerimientos incluye entrevistas con los interesados, la especificación del problema basada en un

análisis del modelo del dominio, discusiones con los interesados y la revisión de la documentación existente. Una vez que se han identificado los requerimientos, se formalizan en un documento estándar para establecer el acuerdo entre los interesados y el equipo del proyecto. La especificación de requerimientos debe incluir al menos una especificación en formal de casos de uso, descripciones textuales y otros artefactos que ayuden a comunicar los requerimientos de manera efectiva. Además, se incluye el análisis de los datos. Derivado del análisis de requerimientos, se actualiza el cronograma y presupuesto para asegurar que el proyecto se complete a tiempo y dentro del alcance. Por último, se diseña el plan del proyecto utilizando un enfoque estratégico, que permita la posterior ejecución, seguimiento y control del proyecto. El plan del proyecto incluye las actividades, tareas, asignación de recursos y cronograma de lanzamientos. Además, contribuye al presupuesto detallado.

1.5.3 Diseño y desarrollo del producto

En esta etapa, los estudiantes se enfocan en el desarrollo del producto, utilizando un marco de gestión de proyectos. Esta fase incluye el diseño detallado y la implementación del sistema, asegurando que se cumplan todos los requerimientos especificados. En este proceso, se define la estructura, la arquitectura, las interfaces y las interacciones entre los diferentes componentes del producto. Se suele utilizar artefactos, diagramas y otras especificaciones de modelado para visualizar y documentar el diseño. Por otra parte, se desarrolla, configura y despliega el producto basándose en el diseño. Seguido de pruebas unitarias, integración y aceptación, a medida que se van desarrollando los diferentes componentes del producto. Si se encuentran errores durante las pruebas, se depuran y se corrigen los errores. Dependiendo del tipo de proyecto el proceso puede ser iterativo e incremental, donde cada etapa puede revisarse y refinarse a medida que se obtiene más información y se comprende mejor el problema. Durante la ejecución de esta fase, se realiza un seguimiento continuo del progreso del proyecto. Si se identifican cambios, problemas o desviaciones, se establece el control de cambios para minimizar el impacto en el desarrollo del proyecto. Por último, se realiza la entrega del producto.

1.5.4 Análisis de resultados del Proyecto y el Producto

En esta etapa, se evalúa el éxito del proyecto en función de los objetivos establecidos. Esto implica la revisión de los entregables, la evaluación de la funcionalidad del producto, la medición del progreso de las actividades, la validación de las pruebas, la valoración en la resolución de problemas encontrados, la revisión del cumplimiento del cronograma y se auditan de los recursos. También, se identifican los problemas y se analizan las posibles causas. Finalmente, se reflexiona sobre el proceso del proyecto, se plantean los compromisos y mejoras. Además, se documentan las lecciones aprendidas.

1.5.5 Divulgación de los resultados del Proyecto y el Producto

A medida que se desarrolla el producto y se gestiona el proyecto, los estudiantes darán a conocer sus resultados mediante presentaciones orales. Además, se hará uso de informes, bitácoras, ensayos y artículos para promover la competencia en escritura, en la que se hará una descripción detallada del proyecto y sus resultados. En algunos casos se podrá motivar el uso de videos y recursos multimedia como forma creativa de presentar los resultados del proyecto e incluir demostraciones. Así también, se promoverá uso de tutoriales y otros materiales visuales con los que los estudiantes puedan comunicar sus resultados. Esta fase culmina con dos eventos. La presentación, que es una actividad en clase. y La sustentación, que se realiza en la Jornada de Socialización de proyectos integradores y/o aula, ante toda la facultad, universidad e invitados externos.

1.5.6 Cierre del curso

Terminado el proceso se realiza la retrospectiva acerca del curso. Se reflexiona sobre el curso y se identifican las lecciones aprendidas. Se analiza lo que salió bien, lo que salió mal y lo que se podría mejorar en futuras iteraciones del curso. Se discuten los resultados y se extraen conclusiones.

1.6 Asignaturas del plan de estudios requeridas

- Metodología de la Investigación Aplicada.
- Lógica de Programación.
- Diseño de Experiencia de Usuario.
- Paradigmas de Programación.

- Análisis y Diseño de Sistemas.
- Estructuras de Datos.
- Sistemas Operativos.
- Bases de Datos.
- Ingeniería de Software.
- Análisis y Diseño de Algoritmos.
- Redes de Datos.
- Criptografía y Seguridad de la Información.
- Gerencia de Proyectos Tecnológicos.

2 Desarrollo del trabajo académico

A continuación, se presenta el desarrollo del trabajo académico por semanas del curso Proyecto Integrador III.

2.1 Semana 1: Definición del Proyecto Integrador III

2.1.1 Actividades de aprendizaje

El alcance del proyecto integrador se definirá desde una perspectiva holística de un problema, abordando la formulación de la pregunta problemática, una revisión sistemática de la literatura, el desarrollo de un marco conceptual y la delineación del marco tecnológico.

Herramientas: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias y software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos.

- **Documento:** Revisión de la literatura.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.2 Semanas 2: Declaración del alcance del Proyecto Integrador III

2.2.1 Actividades de aprendizaje

Elicitación de requerimientos, priorización y estimación de requerimientos, evaluación de riesgos y especificación de requerimientos. Por otra parte, se definirá el acta de constitución del proyecto incluirá la descripción y delimitación de la situación problemática (estableciendo la visión del proyecto), los objetivos específicos del proyecto, su justificación, la metodología y el marco de trabajo a emplear, así como un cronograma detallado y un presupuesto general. Además, se desarrolla el registro de interesados donde se identifiquen, clasifiquen y analicen a todas las personas u organizaciones afectadas por su sistema.

Herramientas: Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.2.2 Entregables y/o evaluación

- **Documento:** Especificación de Requerimientos.
- **Documento:** Project Chárter (Acta de constitución del proyecto).
- **Documento:** Registro de Interesados (Stakeholders).
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.3 Semana 3: Planificación del Proyecto Integrador III

2.3.1 Actividades de aprendizaje

Desarrollo de la definición detallada del alcance y la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) que delimita lo que el sistema hará y no hará, descomponiendo el alcance en paquetes de trabajo manejables. Elaboración del Plan Integrado de Gestión del Proyecto como hoja de ruta que contiene el cronograma de hitos, estimaciones de costos, plan de recursos y Plan de Gestión de Riesgos. Construcción del Backlog Priorizado del Producto priorizado según valor, riesgo y dependencias técnicas.

Herramientas: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.3.2 Entregables y/o evaluación

- **Documento:** Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT).
- **Documento:** Plan Integrado de Gestión del Proyecto.
- **Documento:** Backlog Priorizado del Producto.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.4 Semanas 4-7: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador III

2.4.1 Actividades de aprendizaje

Gestión del proyecto. Diseño de infraestructura, estructura, interfaz, comportamiento, datos y casos de prueba. Desarrollo e implementación del producto, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y despliegue.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.4.2 Entregables y/o evaluación

- **Diseño:** Modelos de infraestructura, estructura, comportamiento, datos y casos de prueba.
- **Entregables del proyecto:** Todo artefacto declarado que se utiliza para gestionar el proyecto.
- **Entregables del producto:** Todo artefacto declarado que se utiliza en el ciclo de desarrollo de software para obtener el producto.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.5 Semana 8: Análisis de resultados del Proyecto Integrador III

2.5.1 Actividades de aprendizaje

Calidad del producto, métricas de evaluación, validación del producto, gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión del alcance, estimación del impacto y retrospectiva.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.5.2 Entregables y/o evaluación

- **Producto versión 1:** Según lo declarado.
- **Avance:** Informe (Versión 1.0) + Anexos (PROYECTO y PRODUCTO). Todo artefacto declarado que se utiliza para gestionar el proyecto y obtener el producto.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.6 Semanas 9-10: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador III

2.6.1 Actividades de aprendizaje

Gestión del proyecto. Diseño de infraestructura, estructura, interfaz, comportamiento, datos y casos de prueba. Desarrollo e implementación del producto, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y despliegue.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.6.2 Entregables y/o evaluación

- **Diseño:** Modelos de infraestructura, estructura, comportamiento, datos y casos de prueba.
- **Entregables del proyecto:** Todo artefacto declarado que se utiliza para gestionar el proyecto.
- **Entregables del producto:** Todo artefacto declarado que se utiliza en el ciclo de desarrollo de software para obtener el producto.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.7 Semana 11: Análisis de resultados del Proyecto Integrador III

2.7.1 Actividades de aprendizaje

Calidad del producto, métricas de evaluación, validación del producto, gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión del alcance, estimación del impacto y retrospectiva.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.7.2 Entregables y/o evaluación

- **Producto versión 2:** Según lo declarado.
- **Avance:** Informe (Versión 2.0) + Anexos (PROYECTO y PRODUCTO). Todo artefacto declarado que se utiliza para gestionar el proyecto y obtener el producto.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.8 Semanas 12-13: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador III

2.8.1 Actividades de aprendizaje

Gestión del proyecto. Diseño de infraestructura, estructura, interfaz, comportamiento, datos y casos de prueba. Desarrollo e implementación del producto, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y despliegue.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.8.2 Entregables y/o evaluación

- **Diseño:** Modelos de infraestructura, estructura, comportamiento, datos y casos de prueba.
- **Entregables del proyecto:** Todo artefacto declarado que se utiliza para gestionar el proyecto.
- **Entregables del producto:** Todo artefacto declarado que se utiliza en el ciclo de desarrollo de software para obtener el producto.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.9 Semana 14: Análisis de resultados del Proyecto Integrador III

2.9.1 Actividades de aprendizaje

Calidad del producto, métricas de evaluación, validación del producto, gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión del alcance, estimación del impacto y retrospectiva.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.9.2 Entregables y/o evaluación

- **Entrega del producto final :** Producto terminado 100 %.
- **Validación técnica del producto:** Se verificará que el producto desarrollado cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en la definición del proyecto. Cada estudiante deberá presentar evidencia de que su producto (compromisos técnicos) funciona correctamente y cumple con los estándares de calidad definidos.
- **Avance:** Informe (Versión 3.0) + Anexos (PROYECTO y PRODUCTO). Todo artefacto declarado que se utiliza para gestionar el proyecto y obtener el producto.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

Importante: En esta semana, los entregables deben alcanzar el 100 % de desarrollo del producto y/o ejecución del proyecto.

2.10 Semana 15: Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador (Pre-sustentación)

2.10.1 Actividades de aprendizaje

Acta de entrega del proyecto, presentación oral, póster, informes, bitácoras, ensayos, artículos, videos y recursos multimedia. Jornada de socialización de proyectos integradores y/o aula.

Herramientas: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y editores de video.

2.10.2 Entregables y/o evaluación

- **Pre-sustentación:** Presentación en el formato para la Jornada Socialización de proyectos integradores y/o aula. Versión 2.0.
- **Presentación:** Diapositivas finales para sustentación.
- **Material de divulgación:** Póster, videos, recursos multimedia y otros materiales de apoyo.

2.11 Semana 16: Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador (Sustentación)

2.11.1 Actividades de aprendizaje

Presentación formal del proyecto ante la comunidad académica en la Jornada de Socialización de Proyectos Integradores y/o aula. Los estudiantes expondrán sus resultados, demostraciones del producto desarrollado y responderán preguntas del público asistente.

Herramientas: Diapositivas, póster, producto desarrollado, videos demostrativos, recursos multimedia y materiales de apoyo para la presentación.

2.11.2 Entregables y/o evaluación

- **Sustentación:** 20 de octubre de 2026 – Auditorio Juan Pablo II.
- **Evaluación:** Rúbrica de evaluación de la presentación y del producto desarrollado.

Importante

Participación obligatoria: 20 al 22 de octubre de 2026 – Auditorio Juan Pablo II – Toda la Jornada.

2.12 Semana 17: Cierre del curso y evaluación final

2.12.1 Actividades de aprendizaje

Retrospectiva final del curso. Reflexión sobre el proceso de aprendizaje, identificación de lecciones aprendidas, análisis de fortalezas y oportunidades de mejora. Evaluación integral del desempeño durante el semestre y retroalimentación del proceso formativo.

Herramientas: Formularios de evaluación, herramientas de retroalimentación y plataformas de gestión académica.

3 Régimen de calificaciones

A continuación, se define el régimen de calificaciones. Algunos entregables tienen diferentes versiones y se evaluarán en los dos cortes de seguimiento.

Componente de Evaluación	Porcentaje
Seguimiento 1 (30 %)	
Revisión de la literatura	5 %
Especificación de Requerimientos	5 %
Project Chárter (Acta de constitución del proyecto) y Registro de Interesados (Stakeholders)	5 %
Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)	5 %
Plan Integrado de Gestión del Proyecto	5 %
Backlog Priorizado del Producto	5 %
Parcial 1 (20 %)	
Producto (Versión 1.0)	10 %
Informe (Versión 1.0)	10 %
Seguimiento 2 (30 %)	
Producto (Versión 2.0)	5 %
Informe (Versión 2.0)	5 %
Producto versión final	10 %
Informe (Versión final)	10 %
Parcial 2 (20 %)	
Pre-sustentación	8 %
Sustentación	12 %

4 Grupos de trabajo

Se formarán grupos de trabajo de máximo 4 estudiantes. Cada grupo será responsable de la definición, especificación, ejecución del proyecto integrador y del desarrollo del producto asociado.

5 Consideraciones

El proyecto deberá ser basado en el caso práctico de una aplicación para dispositivos móviles, que resuelva un problema real y que pueda ser implementado en un entorno de producción. El proyecto debe ser desarrollado utilizando metodologías ágiles y herramientas de desarrollo modernas. Además, se espera que los estudiantes demuestren habilidades de trabajo en equipo, comunicación efectiva y pensamiento crítico a lo largo del curso.

Se debe documentar qué elementos físicos y sensores del dispositivo móvil son indispensables para la funcionalidad de la app. Además, se debe especificar infraestructura y conectividad. Asimismo, la definición debe considerar el entorno real donde el móvil será utilizado.

El informe final en formato IEEE [<https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html>] acompañado de la totalidad de la documentación derivada del proyecto y el proceso de desarrollo del software. El documento debe contener como mínimo: Título. Introducción. Estado del arte y marco conceptual. Objetivos. Metodología. Resultados del producto y del proyecto según cada componente del integrador. Reporte de avance del cronograma (coherente con la bitácora o seguimiento). Discusión. Conclusiones. Trabajo futuro. Agradecimientos. Todas las referencias bibliográficas actualizadas, relevantes, académicas o de fuentes notables. Además, se debe adjuntar como

anexos, Diseños, Tablas, Documentos, Evidencias, Documento de especificación de requerimientos, Documentos de diseño y ejecución de pruebas, Código fuente debidamente documentado, Product Backlog, Actas de seguimiento, entre otros. Así también el manual de usuario, el documento de política de seguridad y el procedimiento de recuperación del sistema.

Si su trabajo obedece al un proyecto de terceros se debe adjuntar las actas donde el cliente aprueba el proyecto y el producto. Además, se debe adjuntar la documentación de propiedad intelectual y de derechos de autor.

Referencias

- [1] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, and M. d. P. Baptista Lucio, *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill, 6 ed., 2014.
- [2] V. M. Niño Rojas, *Metodología de la investigación: diseño y ejecución*. Bogotá: Ediciones de la U, 2011.
- [3] R. Hernández Sampieri, *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill, 5 ed., 2010.
- [4] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Redes de Computadoras: un enfoque descendente*. Pearson Education, 5 ed., 2010.
- [5] B. A. Forouzan, *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. McGraw-Hill, 4 ed., 2006.
- [6] W. Stallings, *Comunicaciones y Redes de Computadores*. Prentice Hall, 7 ed., 2004.
- [7] A. S. Tanenbaum, *Redes de Computadoras*. Prentice Hall, 5 ed., 2013.
- [8] M. V. Mannino, *Administración de Bases de Datos: Diseño y Desarrollo de Aplicaciones*. México: McGraw-Hill, 3 ed., 2007.
- [9] P. Rob and C. Coronel, *Sistemas de Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración*. México: International Thomson Editores, 5 ed., 2004.
- [10] Project Management Institute, *A guide to the project management body of knowledge*. Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 6 ed., 2017.
- [11] R. Graziani, *IPv6 fundamentals: A straightforward approach to understanding IPv6*. Indianapolis: Cisco Press, 2017.
- [12] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A top-down approach*. Addison Wesley, 6 ed., 2013.
- [13] W. Stallings, *Data and Computer Communications*. Pearson, 10 ed., 2013.
- [14] K. Wallace and D. Hucaby, *CCNP Routing and Switching v2.0*. Cisco Press, 2014.
- [15] W. R. Stevens, *TCP/IP Illustrated: The Protocols*. Addison Wesley, 2011.
- [16] M. Alam, *Oracle NoSQL database: real-time big data management for the enterprise*. New York: McGraw-Hill, 2014.
- [17] S. Cabral and K. Murphy, *MySQL Administrator's Bible*. Wiley, 1 ed., 2009.
- [18] J. Celko, *Joe Celko's SQL for smarties advanced SQL programming*. Waltham: Elsevier, 5 ed., 2015.
- [19] M. Gertz and S. Jajodia, *Handbook of Database Security: Applications and Trends*. New York: Springer, 2008.
- [20] M. A. Gallo and W. M. Hancock, *Comunicación entre computadores y tecnologías de redes*. Thomson, 2002.
- [21] D. Mauro and K. Schmidt, *Essential SNMP: Help for System and Network Administrators*. O'Reilly Media, Inc., 2005.
- [22] A. Clemm *et al.*, *Network management fundamentals*, vol. 800. Indianapolis, IN, USA: Cisco Press, 2007.
- [23] D. Hucaby, *CCNP Routing and Switching SWITCH 300-115 Official Cert Guide: Exam 38 Cert Guide*. Cisco Press, 2014.
- [24] W. Lewis, *Cisco Networking Academy Program: CCNP 3: Multilayer Switching Lab Companion*. Cisco Press, 2005.

- [25] K. R. Fall and W. R. Stevens, *TCP/IP illustrated, volume 1: The protocols*. Addison-Wesley, 2011.
- [26] SCRUMstudy, *A guide to the Scrum Body of knowledge (SBOK Guide)*, 2016.
- [27] D. Astels, *Test-driven Development: A Practical Guide*. Prentice Hall PTR, 2003.
- [28] R. C. Martin, *Agile software development: principles, patterns, and practices*. Prentice Hall PTR, 2003.
- [29] K. Beck, *Test Driven Development. By Example*. Amsterdam: Addison-Wesley Longman, 2002.
- [30] L. Koskela, *Test driven practical tdd and acceptance tdd for java developers*. Simon and Schuster, 2007.
- [31] H. Percival, *Test-driven development with Python: obey the testing goat: using Django, Selenium, and JavaS-crypt*. O'Reilly Media, Inc., 2014.
- [32] J. H. Hayes, A. Dekhtyar, and D. S. Janzen, "Towards traceable test-driven development," in *2009 ICSE Workshop on Traceability in Emerging Forms of Software Engineering*, pp. 26–30, IEEE, 2009.
- [33] B. Turhan, L. Layman, M. Diep, H. Erdogmus, and F. Shull, "How effective is test-driven development," in *Making Software: What Really Works, and Why We Believe It*, pp. 207–217, 2010.
- [34] M. Fowler, *Refactoring*. Addison-Wesley Professional, 2018.
- [35] J. Humble and D. Farley, *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2010.
- [36] G. Kim, P. Debois, J. Willis, and J. Humble, *The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations*. Portland, OR: IT Revolution Press, 2016.
- [37] P. M. Duvall, S. Matyas, and A. Glover, *Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2007.
- [38] L. Bass, I. Weber, and L. Zhu, *DevOps: A Software Architect's Perspective*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2015.
- [39] K. Morris, *Infrastructure as Code: Managing Servers in the Cloud*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2016.
- [40] J. Davis and R. Daniels, *Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2016.